Modelo predictivo de precios de productos agrícolas con un horizonte anual considerando factores climáticos y de producción

Alumnos:

López Arguijo Luis Ángel, Morales Hernández Bruno Ricardo, Reyes Acevedo Fernando Adad

Correos: llopeza2203@alumno.ipn.mx, bmoralesh1700@alumno.ipn.mx, freyesa2002@alumno.ipn.mx

Directores: Escalante Notario Enrique

Resumen

El presente trabajo comunica la propuesta de un modelo predictivo para los precios de cinco productos agrícolas clave en el municipio de Juchitepec, Estado de México. El modelo se basa en el análisis de los precios históricos considerando diez años de antigüedad; el modelo además correlaciona el efecto de las variables climáticas de la región como causas de la alteración de los precios. El modelo ayudará a los productores de la región a realizar una toma de decisión sobre la viabilidad de la producción, basándose en la sincronía de los ciclos de siembra con las épocas más favorables para la venta.

Palabras clave

Análisis de series de tiempo, Predicción de precios, Producción agrícola, Estrategia agroalimentaria

1. Introducción

La agricultura mexicana se enfrenta una problemática marcada por la volatilidad de los precios, el cambio climático y la presión de los mercados internacionales. En particular, los precios de productos agrícolas como el maíz, el frijol y el haba han mostrado comportamientos de péndulo, alcanzando picos históricos durante y después de la pandemia, seguidos por caídas abruptas que han afectado la rentabilidad de los productores [1].

La predicción de precios agrícolas es una herramienta estratégica que permite anticipar fluctuaciones del mercado y mejorar la toma de decisiones en la producción y comercialización. Este tipo de análisis se basa en el estudio de series temporales de las variables económicas y factores climáticos que inciden directamente en la oferta y demanda de productos agrícolas [2]. Conceptos como volatilidad, estacionalidad, ciclo y tendencia son fundamentales para entender el comportamiento de los precios en el tiempo [3].

En México, el 59.1% de los hogares enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria y el 47.1% ha reducido su gasto en alimentos [4]. Esta situación se agrava por la dependencia de insumos importados, la sequía recurrente y la falta de mecanismos eficientes de comercialización. Por ejemplo, durante los ciclos otoño-invierno 2021 al 2022 y primavera-verano 2022, el precio del maíz pagado al productor fluctuó entre 7 y 8 pesos por kilogramo, mientras que el precio medio de la tortilla alcanzó los 23 pesos por kilogramo [1].

La importancia de este tema radica en su impacto directo en la seguridad alimentaria, la soberanía agrícola y la economía rural. A diferencia de otros problemas económicos, la predicción de precios agrícolas requiere considerar variables climáticas locales, como la temperatura, la precipitación y la humedad, que afectan la producción de manera inmediata y directa [5]. Además, los precios agrícolas están influenciados por factores geopolíticos, como las decisiones de importación de países como China, que han modificado sus estrategias de compra, afectando los inventarios y precios en América del Norte [1].

Ante este panorama, se plantea la necesidad de desarrollar modelos predictivos que integren datos históricos de precios y variables climáticas, con el fin de ofrecer herramientas analíticas que permitan a los productores planificar sus cultivos, negociar precios justos y reducir riesgos económicos. Este trabajo propone un modelo de predicción del precio de venta de cinco tipos de semillas —maíz blanco, maíz blanco pozolero, frijol pinto, frijol negro y haba— en la Central de Abasto de la Ciudad de México, utilizando datos históricos desde 2015 hasta 2025, combinados con información climática de Juchitepec, Estado de México.

En la actualidad, hay proyectos que han enfrentado una problemática semejante, cómo los presentes en la Tabla 1. A diferencia de ellos el presente trabajo se basa en variables climáticas y datos históricos de precios.

Título del proyecto	Propuesta	Innovación o diferencia con nuestro proyecto
Optimising Precision Agriculture Choices for Arable Farmers in Germany and the UK: the LINKDAPA Approach	Desarrollo de una plataforma web que integra datos GNSS y VRT para ayudar a agricultores a optimizar decisiones de fertilización y rendimiento en cultivos de trigo. Utiliza datos históricos, satelitales y de campo para generar mapas de prescripción personalizados.[6]	Nuestro proyecto se enfoca en cultivos básicos mexicanos (maíz, frijol, haba), con un modelo predictivo multivariable que integra datos meteorológicos y económicos, orientado a pequeños productores en contextos rurales, no mecanizados. Además, usamos series temporales extensas (2015–2025) y proponemos una solución replicable en otros mercados agrícolas.

Sales Prediction of Vegetable Seed Products Using Simple Linear Regression	Aplicación de regresión lineal simple para predecir ventas mensuales de semillas de hortalizas (hoja y fruto) usando datos históricos de un año. Se evalúa con MAD y precisión específica para diciembre.[7]	Nuestro modelo va más allá del enfoque univariable y corto plazo, integrando múltiples variables (clima, precios históricos) en un horizonte temporal de más de 25 años. Además, proponemos el uso de modelos avanzados (Random Forest, XGBoost, RNN) y visualización interactiva para toma de decisiones agrícolas.
Integrating Sustainability Assessments Using PROMETHEE Results from H2020 WATERAGRI	Evaluación de sostenibilidad ambiental y económica de un producto agrícola (retenedor de agua) mediante análisis multicriterio PROMETHEE, integrando huella hídrica, ciclo de vida y costo-beneficio.[8]	Aunque no aborda predicción de precios, este estudio aporta una metodología de evaluación integral. Nuestro proyecto se diferencia al enfocarse en predicción de precios con impacto directo en decisiones comerciales, pero puede integrar criterios de sostenibilidad en futuras versiones del modelo para enriquecer la toma de decisiones.

Tabla 1: Resumen de proyectos semejantes dónde se presenta la comparación con tres trabajos (**Reacomodar e incluir las citas de los artículos**)

2. Objetivo

Desarrollar un modelo predictivo basado en series de tiempo para estimar los precios en una ventana de tiempo de un año de maíz blanco, maíz blanco pozolero, frijol pinto, frijol negro y haba, contrastando con variables climáticas para ayudar a los productores a realizar una toma de decisión sobre la viabilidad de la producción.

Objetivos Específicos

- Recopilar y limpiar datos económicos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados y climáticos del Servicio Meteorológico Nacional.
- Diseñar las estructuras de datos series de tiempo históricas de precios (SNIIM) y variables climáticas de la región de los últimos 20 años.
- Realizar un análisis para identificar tendencias, estacionalidad, ciclos y la autocorrelación en las series temporales.

- Analizar la correlación estadística entre las variables climáticas de la región y los precios históricos de las semillas seleccionadas.
- Implementar y evaluar diferentes modelos de series de tiempo para diferentes ventanas de tiempo a corto (6 meses) y mediano plazo (9 a 12 meses); seleccionar el modelo con el mejor desempeño predictivo (utilizando métricas como *RMSE*, *MAE* o *MAPE*).
- Generar un sistema de interacción y visualización.

3. Justificación

En el municipio de Juchitepec, Estado de México, la economía local depende principalmente de las actividades agrícolas, destacando el cultivo de granos como el maíz blanco, el maíz pozolero, el frijol pinto, el frijol negro y el haba [6]. La producción se desarrolla mayoritariamente en condiciones de temporal, que consiste en la producción a cielo abierto y riego por lluvias. Lo anterior, implica una fuerte dependencia de los factores climáticos y, al mismo tiempo, una alta vulnerabilidad frente a la variabilidad del mercado [7]. La ausencia de herramientas que permitan anticipar el comportamiento de los precios de estos cultivos limita la capacidad de los productores para planificar adecuadamente sus siembras, generando incertidumbre y un riesgo considerable de pérdidas económicas [8].

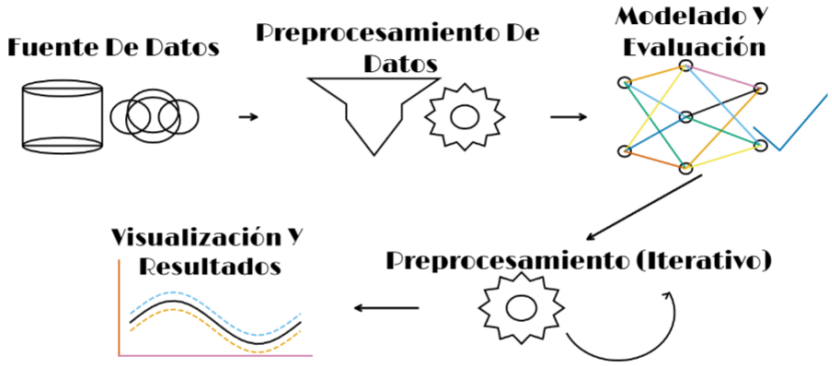
Ante este panorama, el desarrollo de un modelo predictivo de precios agrícolas constituye una herramienta estratégica para mejorar la toma de decisiones en el sector. La incorporación de variables climáticas en el análisis incrementa la precisión de las estimaciones, superando las limitaciones de enfoques tradicionales basados únicamente en series de tiempo [9]. En regiones como Juchitepec, donde la productividad agrícola está estrechamente ligada a las condiciones meteorológicas, este enfoque metodológico ofrece una herramienta útil y confiable para predecir la evolución de los precios. De esta manera los productores podrán decidir de manera informada qué cultivos priorizar, en qué extensión sembrarlos y en qué momento resulta más conveniente comercializar su producción. Además, el modelo propuesto favorece la optimización de recursos, ya que permite planificar con mayor certeza las inversiones en insumos, mano de obra y tiempo de cultivo.

El impacto directo de este proyecto se refleja en la reducción de riesgos económicos para los productores. Al contar con predicciones confiables, disminuye la probabilidad de que enfrenten pérdidas económicas derivadas de decisiones mal fundamentadas, lo que a su vez contribuye a mejorar su rentabilidad y a fortalecer la estabilidad de sus actividades productivas.

Desde una perspectiva académica, el proyecto representa una aplicación pertinente y rigurosa de técnicas de modelado de series de tiempo y análisis de datos en un contexto real y

apremiante. La integración de información climática y de mercado en un modelo predictivo orientado a un caso específico, como el de Juchitepec, constituye un aporte metodológico valioso que trasciende el ámbito teórico y se convierte en una herramienta práctica de apoyo a la comunidad agrícola. Asimismo, su diseño enfocado en las particularidades de la región le otorga un carácter original y adaptable a otras localidades con condiciones productivas similares.

4. Productos o resultados esperados



1. **Base de Datos Integrada:** Conjunto de datos limpio y estructurado que combine las series de tiempo históricas de precios (SNIIM) y las variables climáticas de Juchitepec, listo para el modelado.
2. **Reporte de Correlación:** Documento que detalle la correlación estadística entre las variables climáticas rezagadas y los precios de cada uno de los cinco granos.
3. **Modelo Predictivo Optimizado (Código):** *Script* funcional (Python/R) con el código del modelo de series de tiempo seleccionado (ej. SARIMAX/LSTM) y su proceso de entrenamiento y validación.
4. **Proyecciones de Precios:** Un conjunto de predicciones de precios a corto (3 meses) y mediano (6 a 12 meses) plazo para los cinco granos, incluyendo sus intervalos de confianza
5. **Manuales de usuario y manuales técnicos:** Documentación completa del prototipo, incluyendo la arquitectura del sistema y manuales de usuario y técnicos.

5. Metodología

La metodología propuesta se basa en el enfoque CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), el cual estructura el desarrollo en fases iterativas que facilitan el análisis, modelado y evaluación de los resultados. Su aplicación permitirá dar cumplimiento a los objetivos planteados y garantizar la trazabilidad del proyecto.

1. Comprensión del negocio.
Se establecerá el contexto del problema, definiendo la importancia de contar con predicciones confiables de los precios de los productos agrícolas mencionados en la región de estudio. Asimismo, se identificarán los requerimientos de los productores en términos de toma de decisiones agrícolas, considerando factores de riesgo asociados a las condiciones climáticas.

2. Comprensión de los datos.
Se recopilarán los datos económicos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y las variables climáticas históricas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), correspondientes a los últimos 10 años. Esta fase incluye la caracterización preliminar de los conjuntos de datos y la identificación de posibles inconsistencias, valores atípicos y vacíos de información.

3. Preparación de los datos.
Se llevará a cabo el proceso de limpieza, transformación y estructuración de las series temporales de precios y variables climáticas. Posteriormente, se generarán bases de datos integradas y listas para el análisis, contemplando normalización y tratamiento de valores faltantes, así como la selección de atributos relevantes.

4. Modelado.
Se implementarán diferentes modelos de series de tiempo (ARIMA, SARIMA, Prophet, modelos híbridos o basados en redes neuronales recurrentes), con ventanas de predicción a corto plazo (6 meses) y mediano plazo (9-12 meses). Se evaluará el desempeño de cada modelo mediante métricas de error como RMSE, MAE y MAPE, seleccionando el más robusto para cada horizonte de tiempo.

5. Evaluación.
Se realizará un análisis comparativo entre los modelos seleccionados, interpretando los resultados en términos de precisión, viabilidad y utilidad para los productores. Además, se validará la correlación entre variables climáticas y precios históricos, para determinar la influencia de factores externos en la predicción.

6. Despliegue.
Se desarrollará un sistema interactivo de visualización que muestre las predicciones de

precios y permita a los productores explorar escenarios según las condiciones climáticas proyectadas. Esta herramienta servirá como apoyo a la toma de decisiones estratégicas.

6. Referencias

[1] Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, "Perspectiva agroalimentaria: Balance de precios en los mercados 2024–2030," Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, Oct. 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.cmdrs.gob.mx/sites/default/files/cmdrs/sesion/2023/09/22/4755/materiales/5-balance-de-precios-amsda.pdf [PERSPECTIV...S 2024 ...]
[2] Hydrobit, "Modelos de predicción agrícola," Blog Hydrobit, May 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.hydrobit.ag/blog/modelos-de-prediccion-agricola [Modelos de...- Hydrobit]
[3] Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), "Manual sobre análisis básico de precios agrícolas para la toma de decisiones," OIMA, 2017. [En línea]. Disponible en: https://repositorio.iica.int/items/0951e864-4d87-4158-ac3a-81b4751f81ab [Manual sob...oma de ...]
[4] FAO México, "Situación de los precios de los alimentos y su impacto en los sistemas agroalimentarios," Naciones Unidas en México, May 2022. [En línea]. Disponible en: https://mexico.un.org/es/182792-situaci%C3%B3n-de-los-precios-de-los-alimentos-su-impacto-en-los-sistemas-agroalimentarios-de [Situación...stemas ...]

[5] ProducePay, "Volatilidad en la industria agrícola: impacto y estrategias para combatirla," Nov. 2023. [En línea]. Disponible en: https://producepay.com/es/resources/volatilidad-en-la-industria-agricola-impacto-y-estrategias-para-combatirla/

[6] T. Latherow *et al.*, "Optimising Precision Agriculture Choices for Arable Farmers in Germany and the UK: the LINKDAPA Approach," *EuroChoices*, vol. 23, no. 3, pp. 29–35, 2024. [En línea]. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1746-692X.12426

[7] D. F. Sari *et al.*, "Sales Prediction of Vegetable Seed Products Using Simple Linear Regression," *Journal of Intelligent Software Systems*, vol. 4, no. 1, pp. 1–4, Jul. 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/393915609_SALES_PREDICTION_OF_VEGETABLE_SEED_PRODUCTS_USING_SIMPLE_LINEAR_REGRESSION

[8] H. Dencker, *Integrating sustainability assessments using PROMETHEE: Results from H2020 WATERAGRI*, Independent thesis, Master (Two Years), Uppsala University, Department of Earth Sciences, Uppsala, Sweden, 2023

[8] D. F. Sari *et al.*, “Sales Prediction of Vegetable Seed Products Using Simple Linear Regression,” *Journal of Intelligent Software Systems*, vol. 4, no. 1, pp. 1–4, Jul. 2025. [En línea]. Disponible en: ejournal.utdi.ac.id/index.php/jiss

[9] Gobierno del Estado de México, “Juchitepec. Información municipal,” Secretaría del Campo, 2023. [En línea]. Disponible en: https://secampo.edomex.gob.mx/sites/secampo.edomex.gob.mx/files/files/Produccion_Campo/50Juchitepec2023.pdf

[10] Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), “Estadísticas agrícolas de los distritos de temporal tecnificado, año agrícola 2023-2024,” 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/conagua/documentos/estadisticas-agricolas-de-los-distritos-de-temporal-tecnificado

7. Cronograma

Nombre del alumno(a): Reyes Acevedo Fernando Adad TT No.:

Título del TT: *Modelo predictivo de precios de productos agrícolas con un horizonte anual considerando factores climáticos y de producción*

Actividad	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Comprensión del negocio											
Recopilación de datos climáticos (SMN)											
Limpieza y preparación de datos											
Análisis exploratorio											
Implementación de modelos (ARIMA, Prophet, RNN)											
Evaluación TT I											
Optimización de modelos											
Desarrollo de sistema de visualización											

Documentación final y presentación											
Evaluación TT II											
Coordinación de reuniones y seguimiento											

Nombre del alumno(a): Morales Hernández Bruno Ricardo TT No.:

Título del TT: *Modelo predictivo de precios de productos agrícolas con un horizonte anual considerando factores climáticos y de producción*

Actividad	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Comprensión del negocio											
Recopilación de datos económicos (SNIIM)											
Limpieza y preparación de datos											
Análisis exploratorio											
Análisis de correlación clima-precios											
Implementación de modelos (ARIMA, Prophet, RNN)											
Evaluación de modelos y métricas											
Evaluación TT I											
Desarrollo de sistema de visualización											
Integración y pruebas finales											
Documentación final y presentación											
Evaluación TT II											
Coordinación de reuniones y seguimiento											

Nombre del alumno(a): López Arguijo Luis Ángel TT No.:

Título del TT: *Modelo predictivo de precios de productos agrícolas con un horizonte anual considerando factores climáticos y de producción*

Actividad	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Comprensión del negocio											
Recopilación de datos económicos (SNIIM)											
Análisis exploratorio											
Análisis de correlación clima-precios											
Evaluación de modelos y métricas											
Evaluación TT I											
Optimización de modelo											
Desarrollo de sistema de visualización											
Integración y pruebas finales											
Documentación final y presentación											
Evaluación TT II											
Coordinación de reuniones y seguimiento											

.

8. Alumnos y directores

Morales Hernández Bruno Ricardo. – Alumno de la carrera de Lic. En Ciencia de Datos en ESCOM, Especialidad Ciencia de Datos, Boleta: 2022630856, Tel. 5574249201, email:

bmoralesh1700@alumno.ipn.mx

Firma: _____

Reyes Acevedo Fernando Adad. – Alumno de la carrera de Lic. En Ciencia de Datos en ESCOM, Especialidad Ciencia de Datos, Boleta: 2021630774, Tel. 5573853748, email: freyesa2002@alumno.ipn.mx

Firma: _____

López Arguijo Luis Ángel. – Alumno de la carrera de Lic. En Ciencia de Datos en ESCOM, Especialidad Ciencia de Datos, Boleta: 2023690039, Tel. 8777708329,
email: llopeza2203@alumno.ipn.mx

Firma: Luis Ángel López

Escalante Notario Enrique. -Dr. en Ciencias por el Instituto de Física de la UNAM, especialista en Machine Learning aplicado a la Física y Procesamiento de Lenguaje Natural. Profesor de la Escuela Superior de Cómputo del IPN en el área de Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada de Datos. Profesor de ESCOM/IPN (Dpto de Ciencias e Ingenierías de Computación) desde 2024. email: eescalanten@ipn.mx.

Firma: _____

CARÁCTER: Confidencial FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 11 Fracc. V y Artículos 108, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. PARTES CONFIDENCIALES: Número de boleta y teléfono.